

Een functie aflezen van haar grafiek

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Domein en bereik

Schrijf het domein op. Denk aan noemers die nul worden en aan wortels.

1.	Functie	Domein
	$f(x) = \frac{1}{x+2}$	_____
	$f(x) = \sqrt{x-1}$	_____
	$f(x) = x^2 - 3x$	_____
	$f(x) = \ln x$	_____
	$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-4}$	_____

2. Wat is ber f voor $f(x) = x^2 + 1$? _____

3. Een model geeft de hoogte van een zonnebloem in functie van het aantal dagen na het zaaien. Wat is het praktisch domein, en waarom is dat kleiner dan het wiskundige?

2 Even, oneven of geen van beide

Reken $f(-x)$ uit en vergelijk met $f(x)$.

4.	Functie	Even, oneven of geen van beide
	$f(x) = x^2$	_____
	$f(x) = x^3$	_____
	$f(x) = x^2 + x$	_____
	$f(x) = \cos x$	_____
	$f(x) = \frac{1}{x}$	_____

5. Een grafiek die symmetrisch ligt om de oorsprong hoort bij een even functie.

☐ waar ☐ niet waar

3 Het verloop in woorden

Vul het juiste woord in: toenemende stijging, afnemende stijging, buigpunt, plaatselijk maximum.

6. Welk woord hoort erbij?

a) de grafiek stijgt en wordt almaar steiler _____

b) de grafiek stijgt, maar minder en minder steil _____

c) hol gaat over in bol _____

d) de hoogste waarde in een stukje van de grafiek _____

7. Leg het verschil uit tussen een plaatselijk en een absoluut maximum.

4 Asymptoten

Zoek de horizontale en de verticale asymptoot. Kijk naar de hoogste graden en naar de noemer.

8.

Functie	Horizontale asymptoot	Verticale asymptoot
$f(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$	_____	_____
$f(x) = \frac{5}{x - 4}$	_____	_____
$f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$	_____	_____

9. Elke functie heeft minstens één asymptoot.

☐ waar ☐ niet waar

5 De inverse functie

Zoek het voorschrift van de inverse: verwissel x en y , en los op naar y .

10. Wat is de inverse?

a) $f(x) = x + 7$ _____

b) $f(x) = 3x$ _____

c) $f(x) = 2x - 4$ _____

d) $f(x) = \frac{1}{x}$ _____

11. Wat is de inverse van $f(x) = \frac{x-5}{4}$? _____

12. Wat is de inverse van $f(x) = e^x$? _____

13. Welke functie is niet inverteerbaar op heel haar domein?

☐ $f(x) = 3x + 1$ ☐ $f(x) = x^2$ ☐ $f(x) = \ln x$ ☐ $f(x) = 2^x$

14. Een punt van een grafiek is $(5, 0)$. Welk punt hoort daarbij op de grafiek van f^{-1} , en waarom?

15. Er geldt $\text{dom } f^{-1} = \text{ber } f$.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Domein en bereik

- 1 $\mathbb{R} \setminus \{-2\}; [1, +\infty[; \mathbb{R};]0, +\infty[; x \geq -1$
en $x \neq 4$
- 2 $[1, +\infty[$
- 3 Van 0 dagen tot het moment dat de plant
uitgegroeid is. Een negatieve tijd bestaat
niet in de context, ook al vult het
voorschrift ze gewoon in.

2. Even, oneven of geen van beide

- 4 even; oneven; geen van beide; even;
oneven
- 5 niet waar

3. Het verloop in woorden

- 6 a) toenemende stijging · b) afnemende
stijging · c) buigpunt · d) plaatselijk
maximum
- 7 Een plaatselijk maximum is de hoogste
waarde in zijn eigen omgeving; verderop
kan de grafiek nog hoger gaan. Een
absoluut maximum is de hoogste waarde
op het hele domein.

4. Asymptoten

- 8 $y = 3$ en $x = -1$; $y = 0$ en $x = 4$; geen
horizontale (de teller is van hogere graad)
en $x = 1$
- 9 niet waar

5. De inverse functie

- 10 a) $f^{-1}(x) = x - 7$ · b) $f^{-1}(x) = \frac{x}{3}$ · c)
 $f^{-1}(x) = \frac{x+4}{2}$ · d) $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$
- 11 $f^{-1}(x) = 4x + 5$
- 12 $f^{-1}(x) = \ln x$
- 13 $f(x) = x^2$
- 14 Het punt $(0, 5)$. Bij spiegelen om $y = x$
wisselen de twee coördinaten van plaats.
- 15 waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.